

Лабораторная работа №2

Основы вероятностного моделирования угроз

Andrew Grytskiv

andreosf6846@gmail.com

2026-04-04

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задачи
- 3 Теоретическая основа
- 4 Экспоненциальное распределение интервалов
- 5 Структура проекта
- 6 Результаты анализа
- 7 Исследование сходимости
- 8 Параметрическое исследование
- 9 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности на примере моделирования потока атак на веб-сервер.

Раздел 2

Задачи

- Реализовать симуляцию пуассоновского потока атак

- Реализовать симуляцию пуассоновского потока атак
- Выполнить статистический анализ результатов

- Реализовать симуляцию пуассоновского потока атак
- Выполнить статистический анализ результатов
- Визуализировать данные

- Реализовать симуляцию пуассоновского потока атак
- Выполнить статистический анализ результатов
- Визуализировать данные
- Проверить соответствие теоретическим распределениям

- Реализовать симуляцию пуассоновского потока атак
- Выполнить статистический анализ результатов
- Визуализировать данные
- Проверить соответствие теоретическим распределениям
- Исследовать сходимость оценки вероятности

Раздел 3

Теоретическая основа

Пуассоновский поток обладает тремя свойствами:

- **Стационарность** — вероятность зависит только от длины интервала

Число событий за время t :

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Пуассоновский поток обладает тремя свойствами:

- **Стационарность** — вероятность зависит только от длины интервала
- **Отсутствие последействия** — события в разных интервалах независимы

Число событий за время t :

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Пуассоновский поток обладает тремя свойствами:

- **Стационарность** — вероятность зависит только от длины интервала
- **Отсутствие последействия** — события в разных интервалах независимы
- **Ординарность** — два события одновременно невозможны

Число событий за время t :

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Раздел 4

Экспоненциальное распределение интервалов

Экспоненциальное распределение интервалов

Интервалы между атаками распределены экспоненциально:

$$f(\tau) = \lambda e^{-\lambda\tau}, \quad \tau \geq 0$$

Среднее значение интервала: $\mathbb{E}[\tau] = 1/\lambda$

Раздел 5

Структура проекта

Исследовательский конвейер состоит из четырёх скриптов:

- `simulation.jl` — ядро моделирования

Исследовательский конвейер состоит из четырёх скриптов:

- `simulation.jl` — ядро моделирования
- `run_experiment.jl` — генерация данных

Исследовательский конвейер состоит из четырёх скриптов:

- `simulation.jl` — ядро моделирования
- `run_experiment.jl` — генерация данных
- `analyze.jl` — анализ и визуализация

Исследовательский конвейер состоит из четырёх скриптов:

- `simulation.jl` — ядро моделирования
- `run_experiment.jl` — генерация данных
- `analyze.jl` — анализ и визуализация
- `convergence.jl` — исследование сходимости

Исследовательский конвейер состоит из четырёх скриптов:

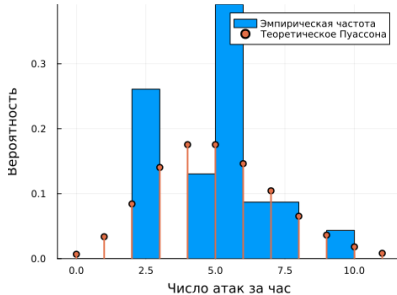
- `simulation.jl` — ядро моделирования
- `run_experiment.jl` — генерация данных
- `analyze.jl` — анализ и визуализация
- `convergence.jl` — исследование сходимости
- `parameter_sweep.jl` — параметрическое исследование

Раздел 6

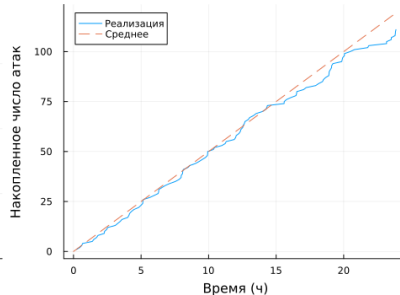
Результаты анализа

Результаты анализа

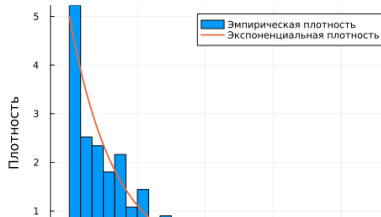
Распределение числа атак за час



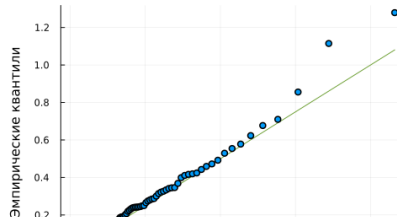
Накопленное число атак



Распределение интервалов между атаками



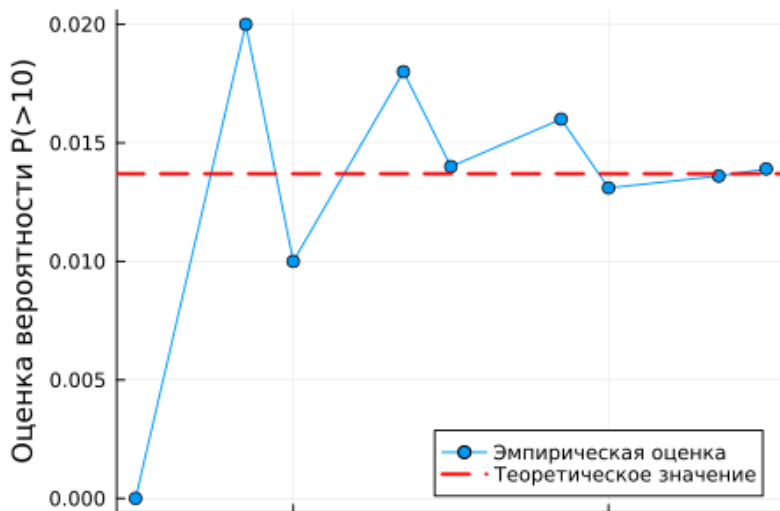
QQ-plot интервалов



Раздел 7

Исследование сходимости

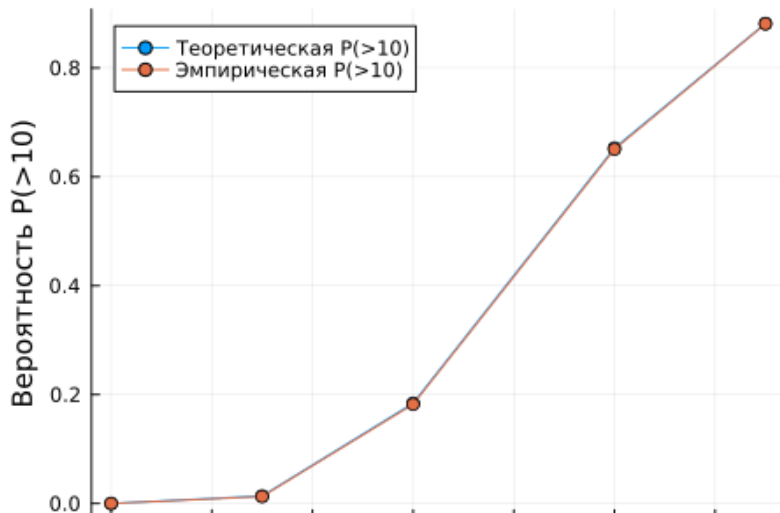
Сходимость оценки вероятности $P(>10)$



Раздел 8

Параметрическое исследование

Зависимость вероятности от интенсивности



Раздел 9

Выводы

- Реализован пуассоновский поток атак на Julia

- Реализован пуассоновский поток атак на Julia
- Проведён статистический анализ смоделированных данных

- Реализован пуассоновский поток атак на Julia
- Проведён статистический анализ смоделированных данных
- Построены гистограммы, QQ-plot, графики сходимости

- Реализован пуассоновский поток атак на Julia
- Проведён статистический анализ смоделированных данных
- Построены гистограммы, QQ-plot, графики сходимости
- Параметрическое исследование показало зависимость $P(>10)$ от интенсивности

- Реализован пуассоновский поток атак на Julia
- Проведён статистический анализ смоделированных данных
- Построены гистограммы, QQ-plot, графики сходимости
- Параметрическое исследование показало зависимость $P(>10)$ от интенсивности
- Код оформлен в литературном стиле и преобразован в Jupyter notebook и Quarto